中南大学考试试卷

2012 -- 2013　学年 上 学期　　时间 120 分钟　2013　年 1 月 4 日

算法分析与设计　课程 48 学时 3 学分　考试形式：　闭 卷

专业年级：10 级计算机、信安、物联本科生，总分　100 分，占总评成绩　70 %

注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

1. (15 分)本期学了很多类算法，请针对以下几类设计策略，举出相应的例子，详细描述算法细节，以说明它们为什么是属于相应的设计策略？

（1）分治法

（2）动态规划

（3）贪心策略

2. （30 分）请判断下列陈述是否正确。

（1）根据 Master 定理，可得到递归式　$T(n)=4T(n/2)+n^2$ 的解为 $T(n)=O(n^2\log n)$.

（2）归并排序在最好情况下的时间复杂度为　$O(n\log n)$.

（3）具有 n 个结点的二叉排序树的树高均为　$O(\log n)$。

（4）如果一个问题是　NP 完全问题，它肯定也是　NP 问题。

（5）给定 n 个数，可以在 O（n）的时间内找到 10 个最大数与 10 个最小数之间的中间数。

（6） Kruskal 算法利用了动态规划思想寻找给定图中的最小生成树。

（7） $n!=O(2^n)$。

（8）回溯法借鉴了广度优先的策略得到问题的最优解。

（9）对于一个有 n 个顶点 m 条边的无向图 G, 有两个不同的顶点　$s\neq t$, 则在 O(m+n) 的时间内可以找到　s 与 t 之间的最短路径。

（10）在最坏情况下，快速排序耗费　$O(N^2)$。

（11）如果图中包含负权值的边，则　Dijkstra 算法不可适用。

（12）分治法是属于自底向上的算法策略；　动态规划是属于自顶向下的算法策略。

（13）有一个算法，将　n 个整数　$a_1,...,a_n$ 作为输入，算法的时间复杂度是 $O(a_1+a_2+.....+a_n)$。它是一个多项式时间算法。

（14）有一个图　G=(V,E)，每条边 $e\in E$ 的权 $W_e>0$, 如果一棵生成树　T 最小化 $\Sigma_{e\in T}W_e$，那么　T 也最小化　$\Sigma_{e\in T}W_e^2$，反之也成立（即图中边的权值都平方后，生成树 T 仍是这个图的最小生成树）。

（15）给定两个判定性问题　Q1、Q2，如果 Q1 可以在多项式时间内规约到　Q2,

则 Q1 和 Q2 具有同等难度。

3. （20 分）算法设计　（选做两题）

（1）（10 分）设计一个算法判断一个多边形是否是凸多边形，并分析你的算法的时间性能 (注：输入是沿着多边形逆时针的顶点系列　)。

（2）（10 分）给定图 G=(V, E)，利用深度优先算法统计图　G 中连通块的个数。给出统计算法 .

（3）(10 分)给定边加权图 G=(V, E)，图 G 中的最大生成树为图　G 中所有生成树中权值最大的生成树。设计构造最大生成树的算法

4. （10 分）求解下列递归式。　T(1)=1.

（1） $T(n)=2T(n-1)+1$

（2） $T(n)=T(n/2)+T(n/4)+n^2$

5. （25 分）对于 0/1 背包问题，给定　n 个物品，每个物品都具有一定的权重和价值，寻找物品的一个子集，　使得当把这些物品放到背包中时，　物品的总重量不会超过背包的容量　M。假设 n=4，W={10,7,8,4} ，V={100,63,56,12} ，M=16。

（1）设计该问题的动态规划递归式（　5 分）

（2）给出利用动态规划技术得到最优解的具体过程（　　10 分）

（3）给出利用分支限界技术求得最优解的具体过程（　　10 分）

注：上界函数可定义为：　$ub=V+(M-w)(v_{i+1}/w_{i+1})$